PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · CALCULER LA VALEUR D'UNE EXPRESSION

Pour calculer la valeur de l'expression $3x + 5$ pour $x = 4$, on remplace x par 4 : $3 \times 4 + 5 = 12 + 5 = 17$.

On respecte les priorités : d'abord les calculs entre parenthèses, puis les multiplications et les divisions, enfin les additions et les soustractions.

1 Calcule la valeur de l'expression $5x - 7$ pour $x = 3$. RÉA

2 Calcule la valeur de l'expression $2(x + 4)$ pour $x = 6$. RÉA

3 Calcule la valeur de l'expression $12 - 3x$ pour $x = 5$. RÉA

RAPPEL 2 · CALCULER AVEC DES NOMBRES RELATIFS

- Ajouter un nombre négatif revient à soustraire sa distance à zéro : $5 + (-8) = 5 - 8 = -3$.
- Le produit (ou le quotient) de deux nombres de même signe est positif ; de deux nombres de signes contraires, il est négatif : $(-4) \times (-3) = 12$ et $6 \times (-2) = -12$.

4 Calcule $-7 + 3$. RÉA

5 Calcule $(-5) \times 4$. RÉA

6 Calcule $\dfrac{-18}{-3}$. RÉA

RAPPEL 3 · TESTER UNE ÉGALITÉ

Pour savoir si l'égalité $4x - 1 = 2x + 7$ est vraie pour $x = 4$, on calcule chaque membre séparément : $4 \times 4 - 1 = 15$ et $2 \times 4 + 7 = 15$. Les deux résultats sont égaux, donc l'égalité est vraie pour $x = 4$.

7 L'égalité $3x + 2 = 14$ est-elle vraie pour $x = 4$? Justifie par le calcul. VAL

8 L'égalité $5x - 3 = 2x + 9$ est-elle vraie pour $x = 3$? Justifie par le calcul. VAL

RAPPEL 4 · TRADUIRE UNE PHRASE PAR UNE EXPRESSION

« Le double de x augmenté de 5 » s'écrit $2x + 5$. « Le triple de la somme de x et de 4 » s'écrit $3(x + 4)$.

9 Écris avec x l'expression « le triple de x diminué de 8 ». APP

10 Écris avec x l'expression « la moitié de x augmentée de 10 ». APP

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1. Calcule $4 \times (-3) + 20$. RÉA

2. Calcule $7 - 2 \times 5$. RÉA

3. Développe l'expression $3(x + 5)$. RÉA

4. Réduis l'expression $5x + 2 - 3x + 4$. RÉA

5. Le nombre 2 est-il solution de l'équation $6x - 5 = 7$? Justifie. VAL

6. Résous l'équation $x + 8 = 3$. RÉA

7. Résous l'équation $4x = 28$. RÉA

8. Un article coûte x euros. Écris le prix à payer pour 5 articles et 3 € de frais de livraison. APP

9. Range dans l'ordre croissant les nombres –2 ; 0,5 ; –3,5 et 1. APP

10. Quel est le plus grand des deux nombres –5 et –2 ? APP

BILAN

Nombre de bonnes réponses : _____ / 10. Rappels à revoir : _____